

FICHA TÉCNICA PARA INVENTORES

1. Información de inventores

Nº	Apellidos y Nombres	Campus	Programa	Cargo
1	Quevedo Haro Elena Charo	Chimbote	Ing. Civil	DTC

2. Información del invento

Marque con una "X" la opción que mejor se ajuste a su invento:

a) La invención es:

(X) Un producto () Un procedimiento () Una formulación

() Un sistema () Otro, detallar:.....

b) ¿La invención ha sido divulgada con anterioridad?

(X) NO () SI, fecha de divulgación:.....

c) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa describa brevemente el contexto en el que se realizó la divulgación de la invención:

No se realizó divulgación del invento

d) Marque el grado de elaboración de su invento:

() Se encuentra en fase de idea, aún no se ha materializado en la forma de un producto o procedimiento.

() Se encuentra en fase de modelación; es decir, cuento con planos, esquemas, diagramas de flujo o un modelo computarizado, pero aún no se ha materializado en la forma de un producto o procedimiento.

() Se encuentra en fase de prototipo o experimentación; es decir, se ha construido un primer prototipo / se ha realizado una primera experimentación, pero aún se deben incorporar mejoras a la invención.

(X) Se encuentra en fase de producto o procedimiento final, con las mejoras incorporadas y está listo para aplicarse en un contexto real.

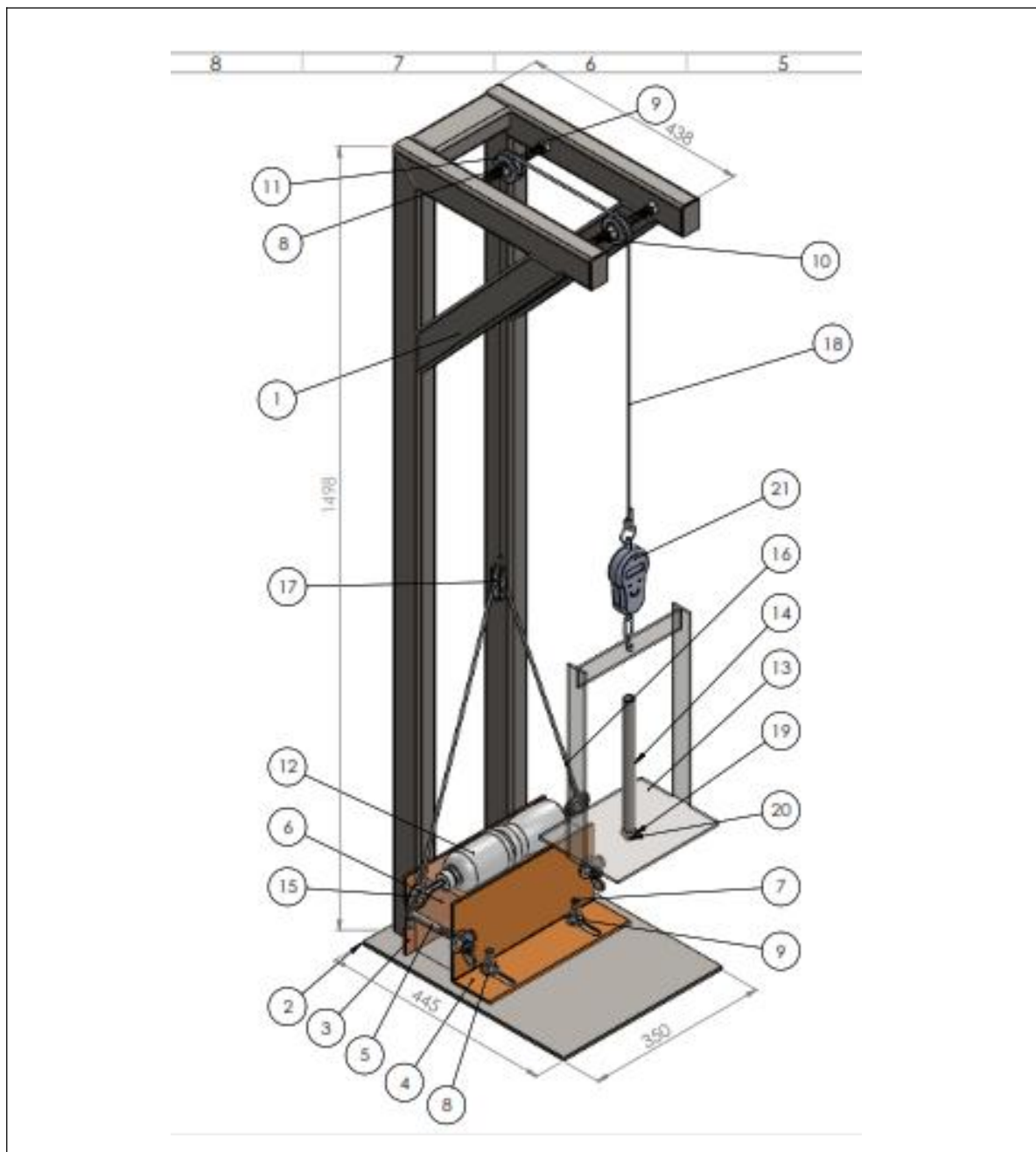
e) Denominación tentativa de la invención.....

"DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA ENSAYOS A TRACCIÓN DIRECTA Y ADHERENCIA EN MORTERO-LADRILLO, NO CONVENCIONALES"

3. Figuras de la invención

- Para el caso de productos, indique mediante una o más figuras las partes que conforman la invención: [Ver ejemplo](#)
- Para el caso de procedimientos, elabore un diagrama de flujo: [Ver ejemplo](#)

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.



4. Descripción detallada del invento

Describe la invención de forma clara, enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central (mínimo 250 palabras).

- Para el caso de un **producto**, explique la función particular de cada parte y cómo se relacionan estas partes entre sí.

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

Función particular de las partes de la máquina y como de relacionan estas partes entre sí

(Redacción descriptiva del producto, necesidad, el alcance, describir el despiece)

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD	MATERIAL	LONGITUD (MM)	PESO (KG)
1	Soporte Tubular	1	ACERO ASTM A 513	5086	10.83
2	Base de Estructura	1	ACERO ASTM A 36	445	7.74
3	Soporte de Probeta	1	ACERO ASTM A 36	310	1.66
4	Soporte de Probeta Movil	1	ACERO ASTM A 36	310	2.60
5	Tornillo de sujecion Probeta.SLDPRT	2	ACERO SAE J429	143	1.87
6	Probeta de concreto	1	CONCRETO	270	9.57
7	Esparrago de sujetador de Probeta	2	ACERO SAE J429	51	0.41
8	Selected Narrow FW 0.5	6	ACERO 1020		0.001
9	HNUT 0.5000-13-D-C	10	ACERO 1020		0.003
10	Esparrago soporte de Poleas	2	ACERO SAE J429	165	0.13
11	Polea de aluminio D 50mm	2	ALUMINIO		0.06
12	Botella de plastico	1	Tereftalato de polietileno		0.005
13	Soporte de pesas	1	ACERO ASTM A 36	370	2.86
14	Guia de pesas	1	ACERO INOX 304	270	0.12
15	Templador de acero 0.375	1	ACERO ASME B30.26	359	0.51
16	Cable de acero 0.188x900mm	1	ACERO GALVANIZADO	900	0.16
17	Roldana Canal 6mm	1	ACERO/ALUMINIO		0.072
18	Cable de acero 0.188x1860mm	1	ACERO GALVANIZADO	1860	0.24
19	Preferred Wide FW 0.375	1	ACERO 1020		0.001
20	HNUT 0.3750-16-D-C	1	ACERO 1020		0.003
21	Balanza electrónica 50kg(0-10 kg d=5g).SLDPRT	1			

1. Soporte tubular

Su función es la de ser un soporte de la máquina donde están fijados todos los elementos.

2. Base de estructura

Su función es la de ser un soporte de la máquina donde están fijados todos los elementos y a la vez sirve de soporte para que la máquina pueda estar estable.

3, 4, 5 y 7

Soporte de Probeta, Soporte de probeta móvil, Tornillo de sujeción, Probeta

Son piezas que trabajan en conjunto y que componen el sistema de fijación de la probeta.

6. Probeta de Concreto

Espécimen de concreto que se prepara dentro del encofrado metálico para la probeta de concreto (**3, 4, 5 y 7- Soporte de Probeta, Soporte de probeta móvil, Tornillo de sujeción Probeta**) y nos permite tener la base de ensayo del ladrillo PET con el mortero no convencional)

8. Selected Narrow

Anillo plano de 1/2"

Función es aumentar sistema de fijación de tuercas

9. HNUT

Tuerca Hexagonal de 1/2"

Trabaja en la fijación de base

10.Esparrago Soporte de poleas

Esparrago de 1/2" –Rosca corriente UNC

Trabaja en el soporte de la polea

11.Polea de Aluminio D 50mm

Su función es guiar y soportar el cable donde que va a tensar la probeta

12. Botella de Plástico PET de 600ml

Su función es ser una pieza maciza que iguale a un ladrillo el mismo que será ensayado en la propiedad de adherencia con el mortero no convencional.

13. Soporte de pesas

Base de metal que soportará las pesas que se irán colocando para registrar posteriormente los pesos que se necesitan para desprender la botella plástica (ladrillo PET) del mortero no convencional.

14. Guía de pesas

Guía donde se colocaron las pesas y que ayudará para que no se desplacen las mismas

15. Templador de acero 0.375

Templador de 3/8" donde va a servir para soportar los cables para realizar el ensayo de adherencia entre el ladrillo PET y el mortero no convencional.

16 y 18

Cable de acero de 1/8"

Es un elemento de sujeción que sirve para elevar cargas y es parte del soporte de la máquina y su función es soportar el peso de las pesas que se colocará en el soporte de las pesas con la intención de registrar con cuanta carga se desprende el ladrillo PET (Botella Plástica) del mortero no convencional.

17. Roldana canal de 6mm

Su función es distribuir las cargas de ambos extremos que están sujetos al ladrillo PET (Botella Plástica) para que así se pueda tratar de desprender del mortero no convencional y posteriormente registrar las cargas.

19. Preferred Wide

Anillo de 3/8"

Es un elemento de sujeción que sirve para guiar las pesas que se colocan en el soporte de pesas.

20. HNUT 0.3750-16 DC

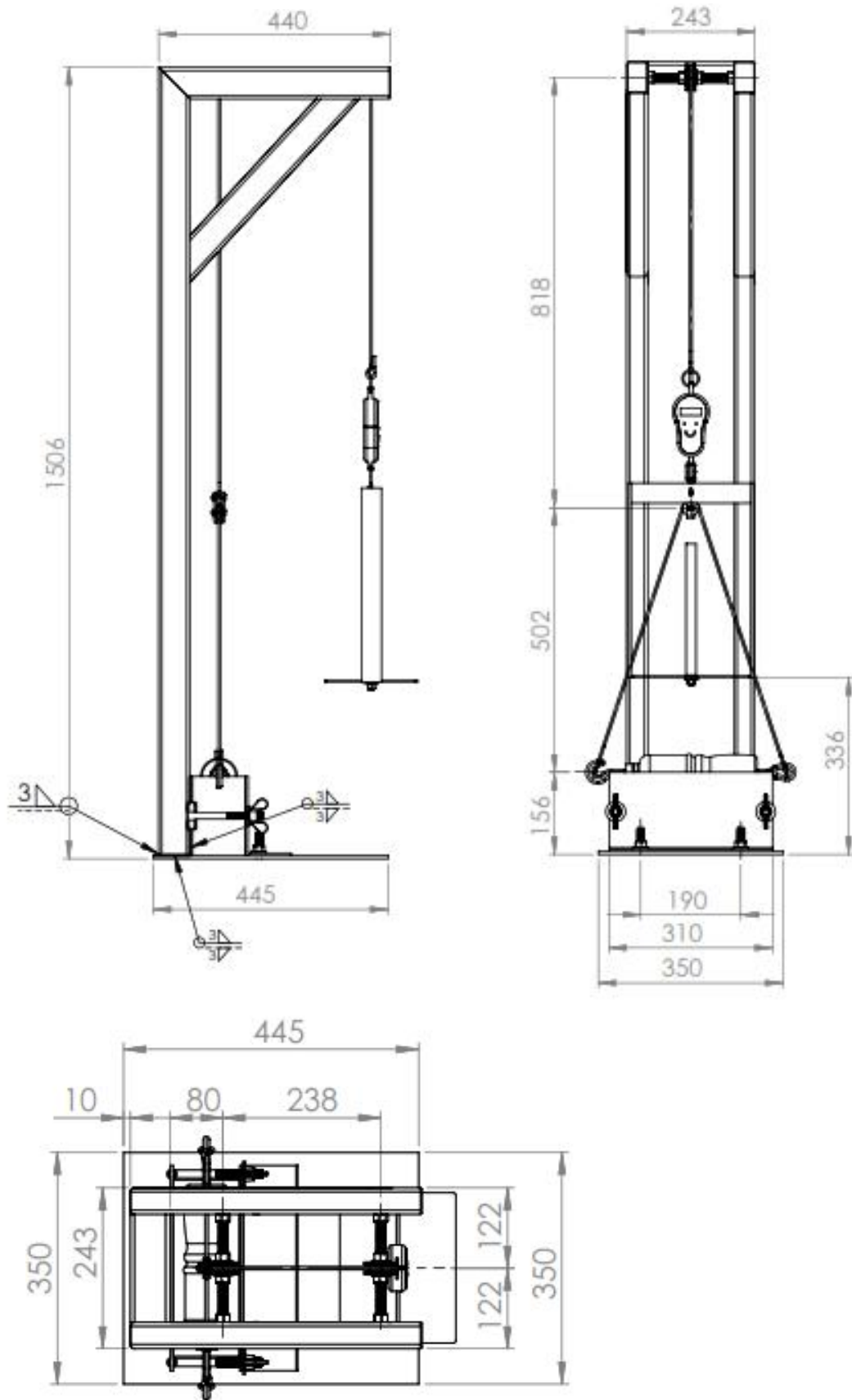
Tuerca

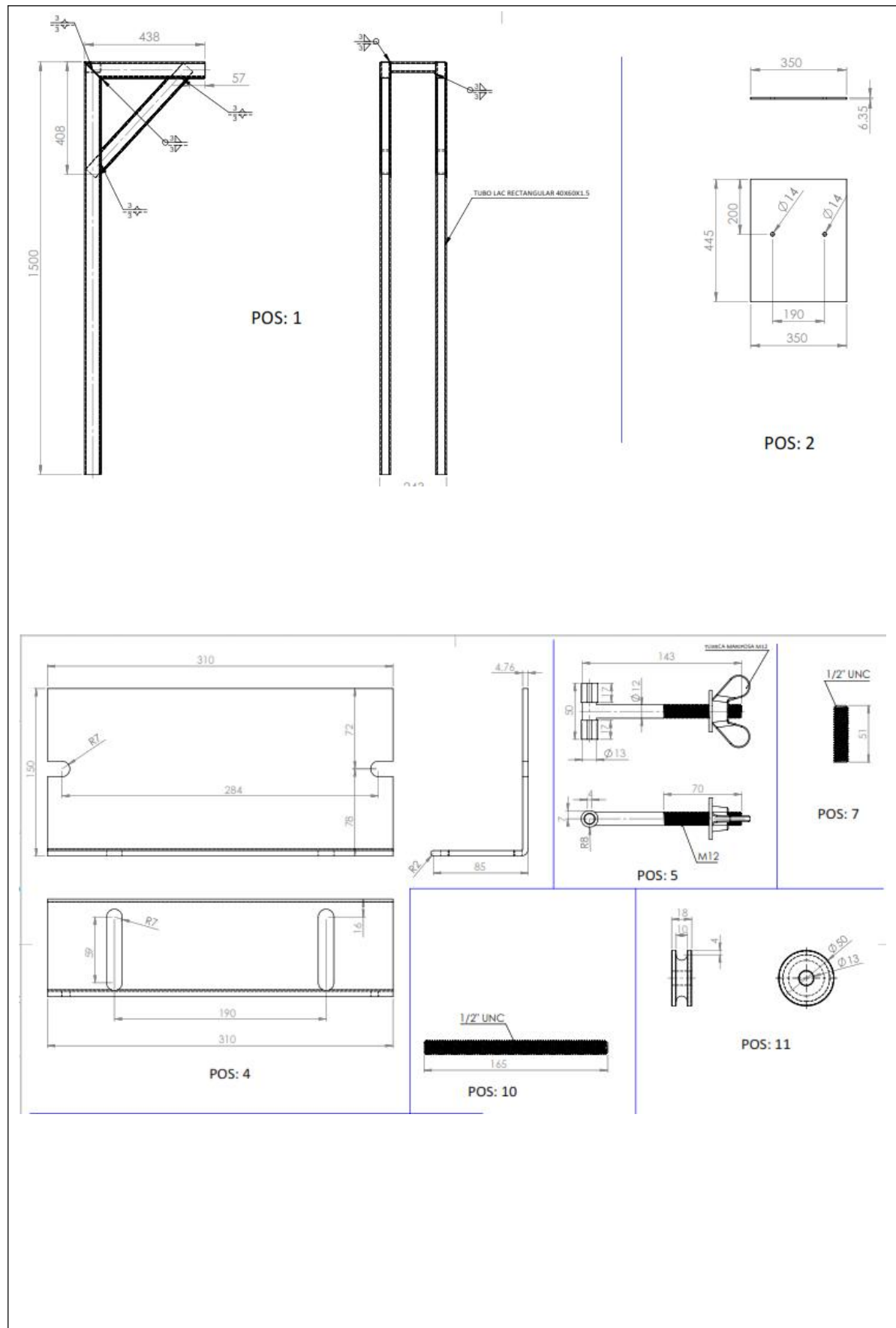
Es un elemento de sujeción que sirve para guiar las pesas que se colocan en el soporte de pesas.

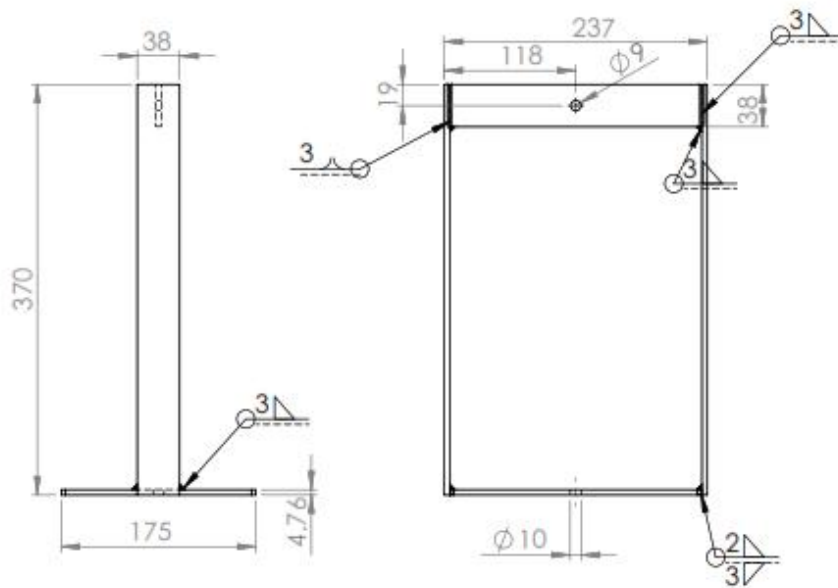
21. Balanza de Mano Digital LCD 50 kg Bascula Profesional Maletas Celeste

Las balanzas digitales son instrumentos de pesaje que utilizan la acción de la gravedad para determinar la masa de un objeto.

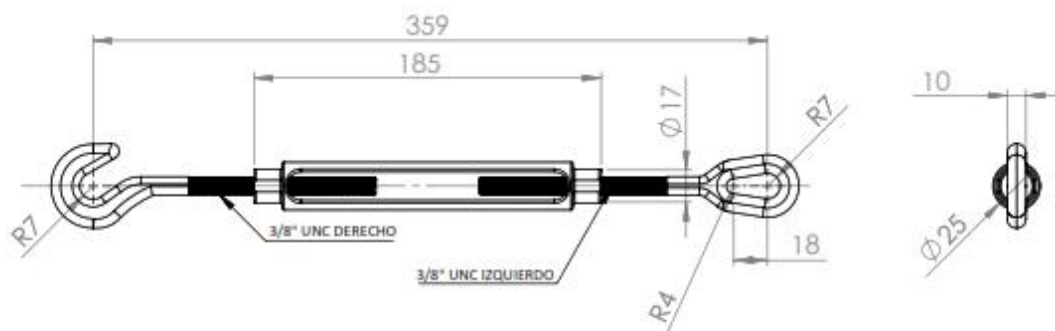
(Ver Anexos)



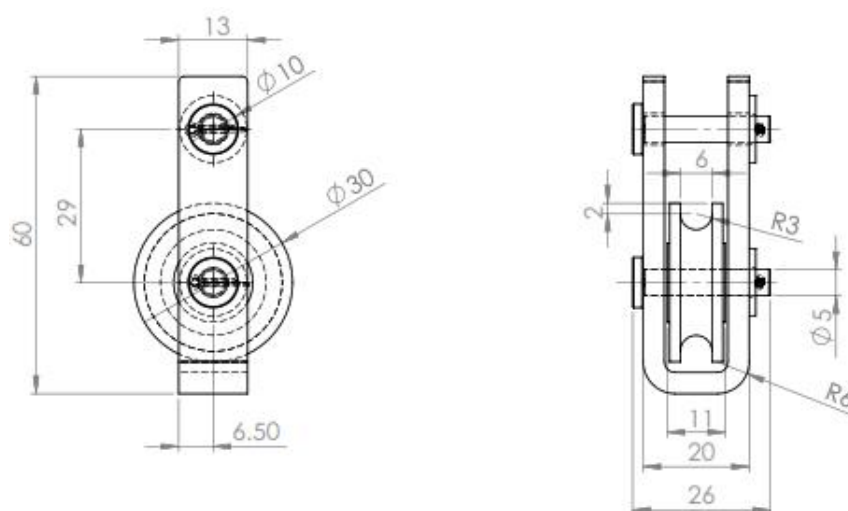




POS: 13



POS: 15



POS: 17

5. ¿Cuáles son los antecedentes de su invención?

Describa los **productos o procedimientos** que son **los más parecidos a su invento que actualmente existen**. Puede indicar enlaces a páginas web o a patentes relacionadas.

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

ANTECEDENTE 01: Ensayo de adherencia al cizalle se realizará según el anexo A de la norma chilena “NCh 167. Of 2001-Construcción” según el siguiente procedimiento:

1. Antes de Realizar el Ensayo de Adherencia se debe de Calcular el Peso de cada Muestra a ensayar, el cual nos indica la masa (kg) y posteriormente hallar el Volumen (m³) (Figura N°33).
2. Se colocará las muestras unidas (Ver figura N°34) entre la máquina de compresión Universal, esta máquina aplicará una carga axial continua a una velocidad moderada.
3. Se registra la Tensión máxima al cizalle. (Ver figura N°35, N°36)
4. Se calcula la resistencia de adherencia al cizalle según la formula siguiente: Resistencia de Adherencia por Compresión= A / B (kg/cm²) A = Carga máxima Aplicada. (Kg) B = Área Bruta total de la superficie de pega. (cm²)

ANTECEDENTE 02: NTP 334.129:2016

CEMENTOS. Método de ensayo en laboratorio para la determinación de la resistencia a la adherencia por flexión de elementos de albañilería. 2ª Edición

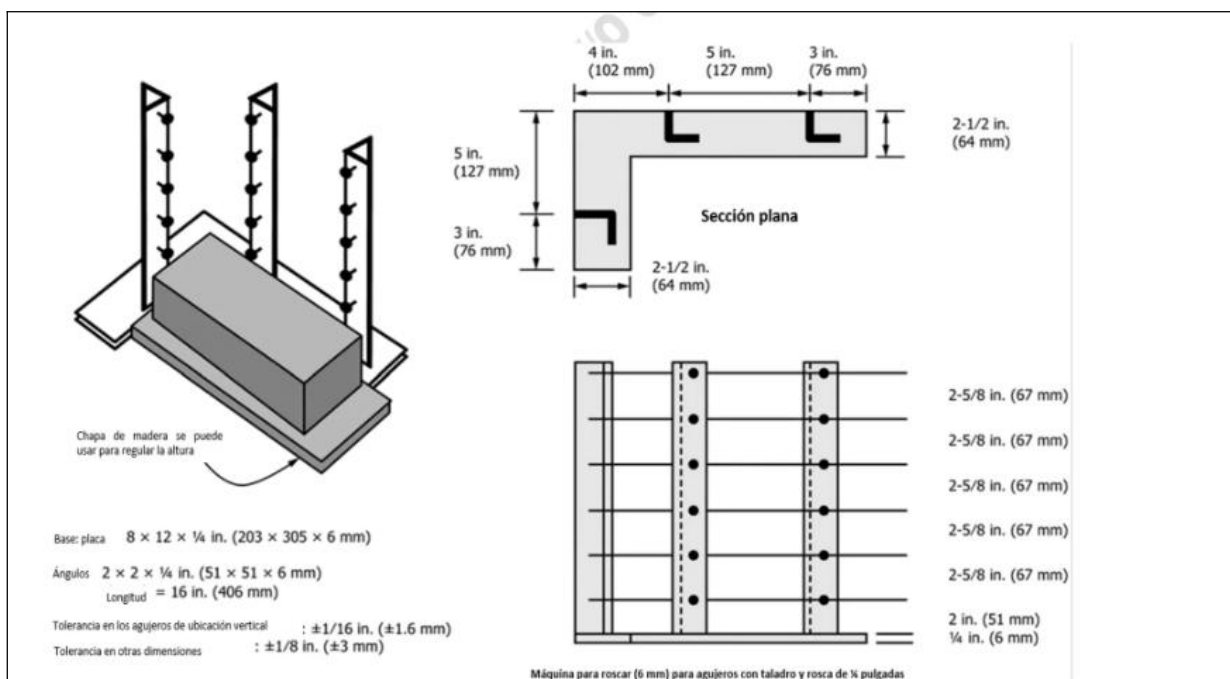


FIGURA 1 – Patrón de fabricación del prisma

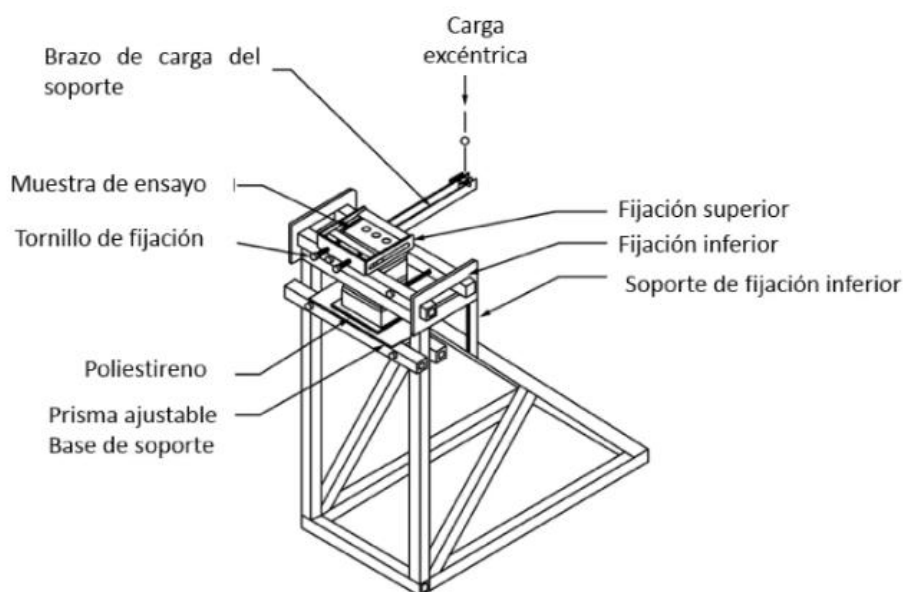


FIGURA 4 - Aparato para la determinación la resistencia a la flexión por adherencia

ANTECEDENTE 03: NORMA COGUANOR NTG 41051 h7

Método de ensayo. Determinación de la resistencia de adherencia por tracción del mortero de pega y las unidades de mampostería: Este procedimiento está basado en la sección 6 de la norma ASTM C952-12.

El mismo se considera útil para investigaciones preliminares sobre la resistencia de adherencia por tracción en la mampostería, pero no se pretende que sea útil para predecir la resistencia a la adherencia de la mampostería en estructuras construidas

comercialmente. La resistencia de adherencia de estas estructuras construidas comercialmente es determinada por muchos factores además de las características del mortero de pega y de las unidades de mampostería y del procedimiento usado en este método.

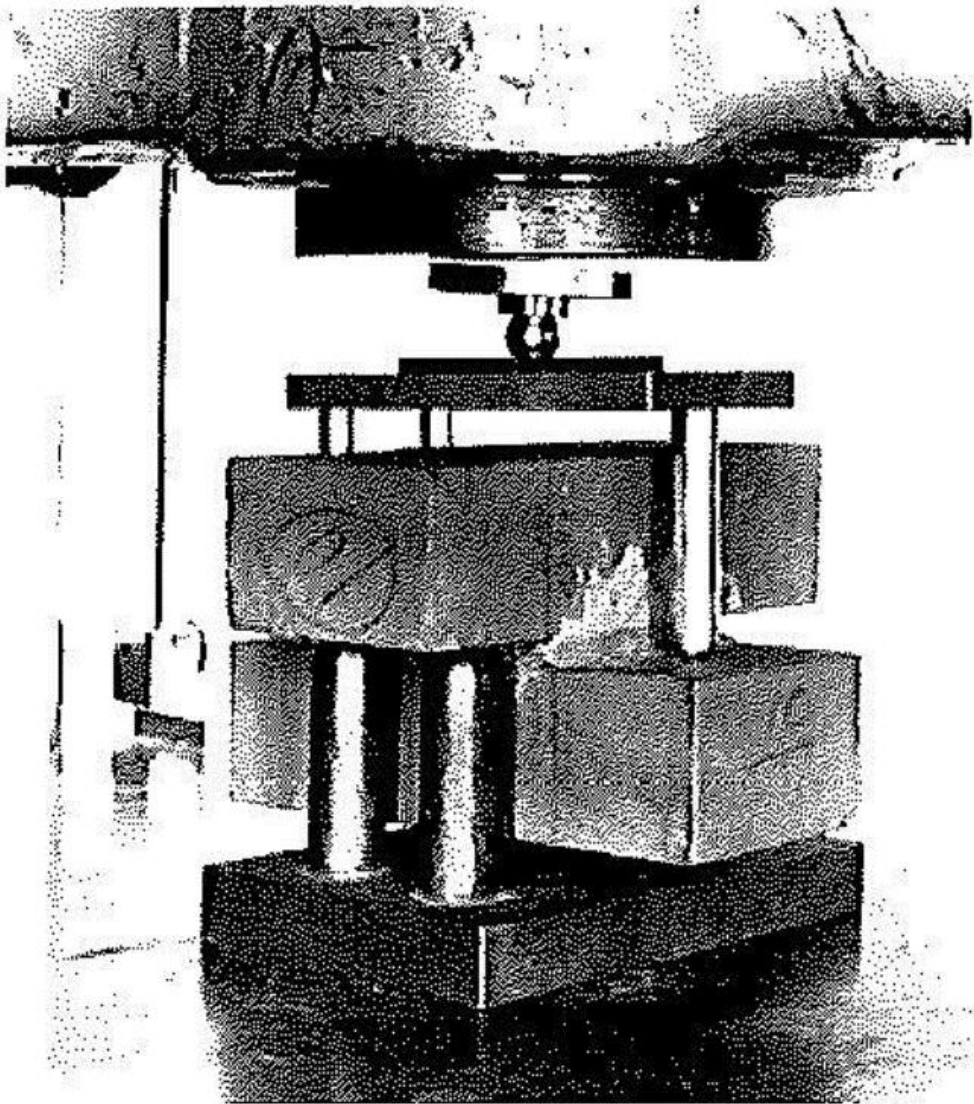


Figura 2 – Ensamblaje de ladrillos cruzados posicionado en la Máquina de ensayo.



Figura 34: Ensayo de Adherencia al Cizalle en Maquina Universal con Mortero Convencional

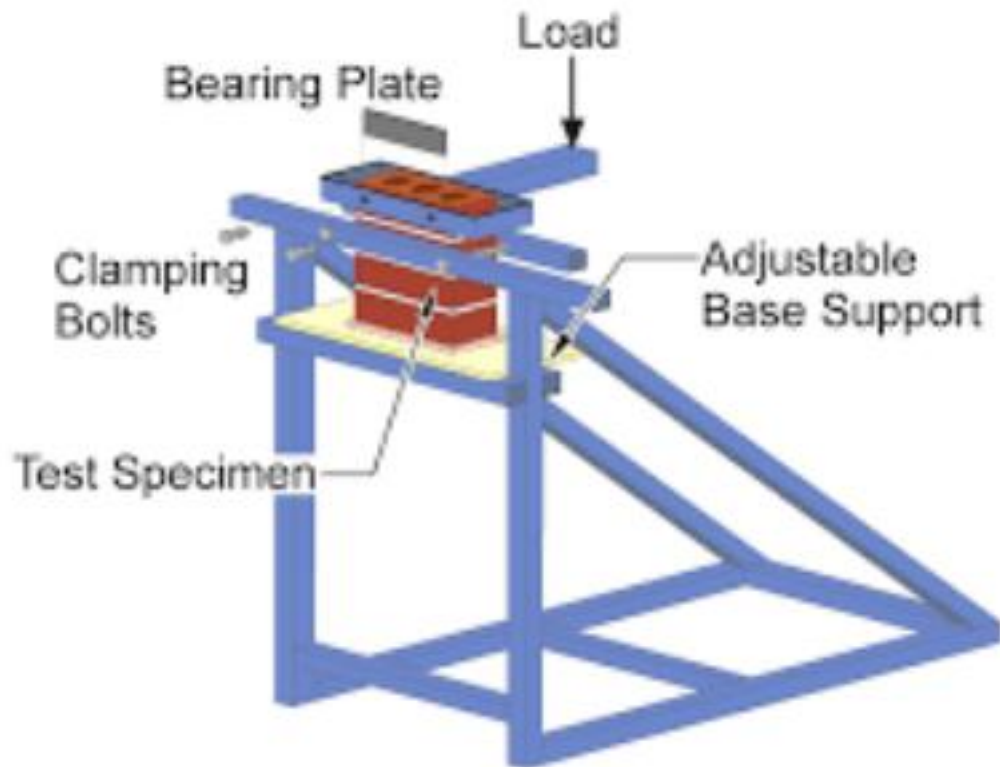
Fuente: Elaboración Propia



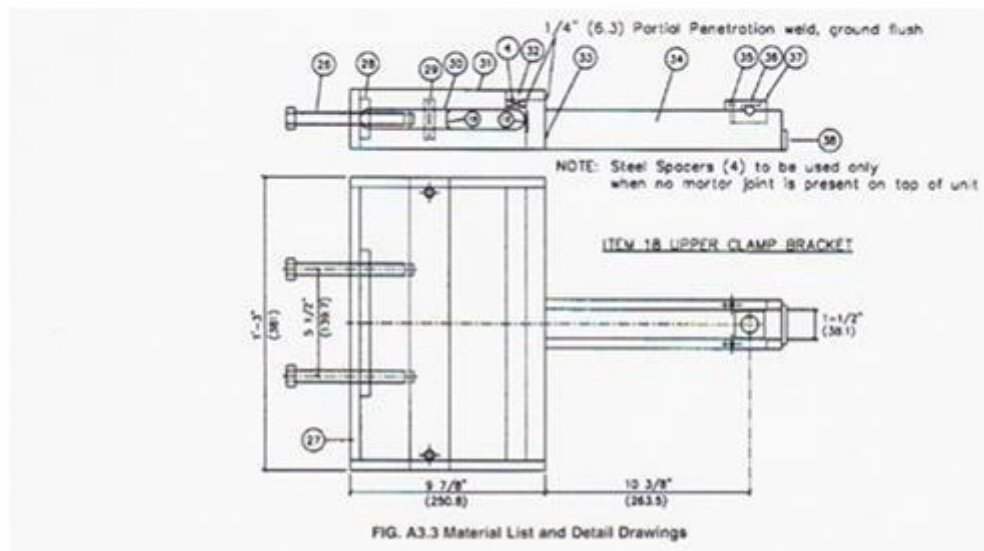
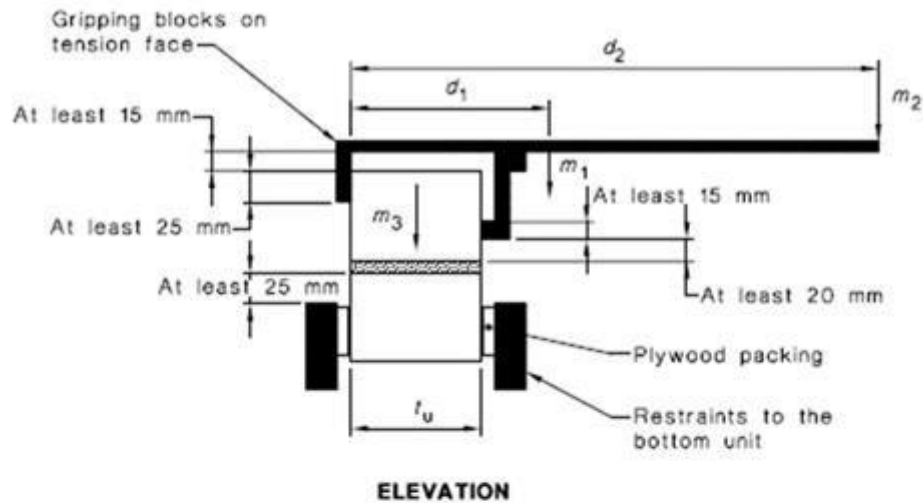
ANTECEDENTE 04: Prueba de unión con llave: resistencia a la unión por tracción y flexión:

AS3700: Estructuras de mampostería

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061823012916>)



Bond Wrench Test Apparatus

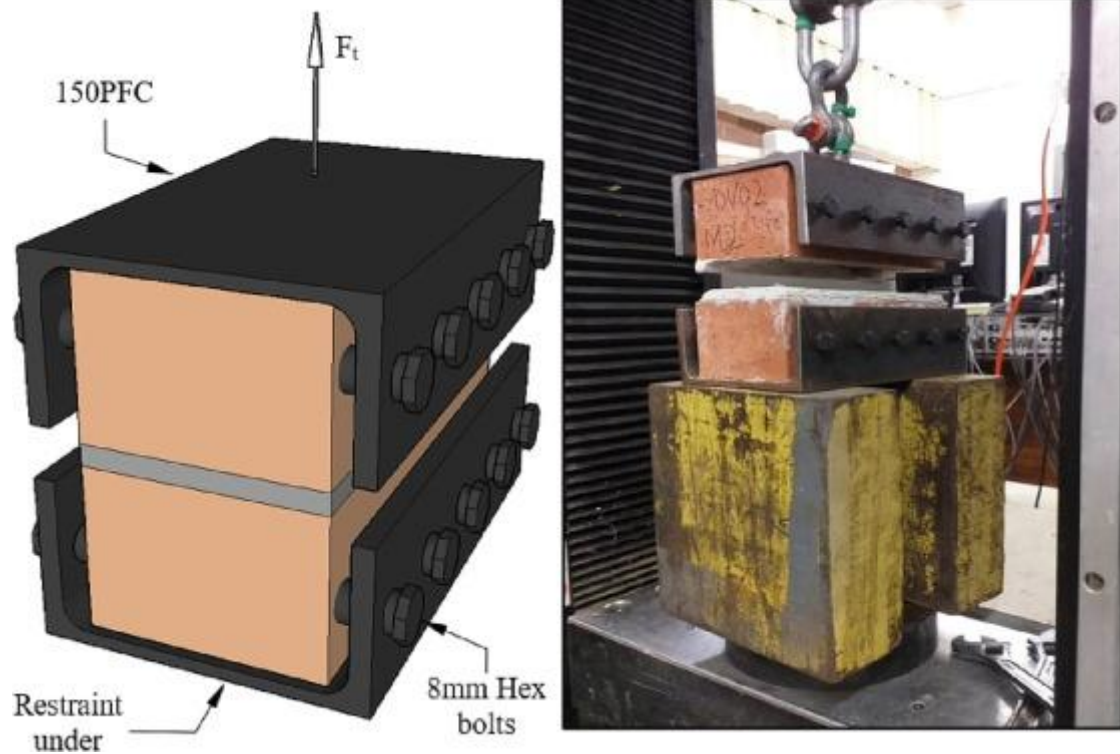


ANTECEDENTE 05: Prueba de corte triplete: resistencia al corte: EN1052-3.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061823012916>)

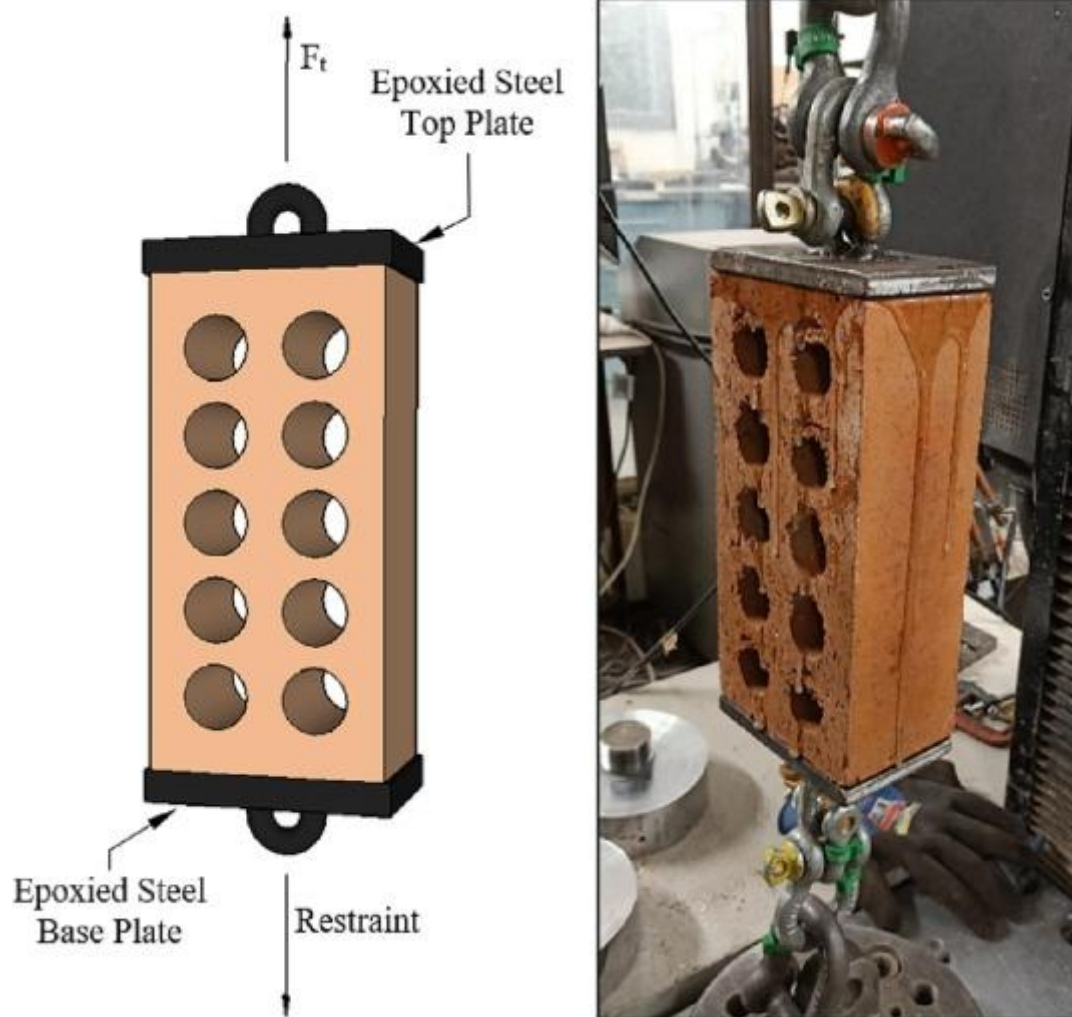


ANTECEDENTE 06: Experimental propuesto: Prueba de tensión de copla: resistencia de unión por tracción directa.

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061823012916>)



Otros ensayos



6. ¿Por qué su invención es mejor que los antecedentes descritos en la pregunta anterior?

Describa **por qué su invención es ventajosa** con respecto a los antecedentes descritos anteriormente o **cual es la falencia** de los productos/procedimientos ya conocidos que su invención logra superar. Tener en cuenta que solo se consideran **características técnicas** (mejora en eficiencia, lograr un efecto técnico diferente, cumplir una función diferente complementaria, entre otros).

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

El **"DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA ENSAYOS A TRACCIÓN DIRECTA Y ADHERENCIA EN MORTERO-LADRILLO, NO CONVENCIONALES"**, permitirá realizar el ensayo de adherencia de tracción directa en mortero-ladrillos no convencionales de manera sencilla y en cumplimiento del marco normativo; y para lo cual no tenemos un dispositivo parecido para materiales no convencionales. Posee las ventajas de uso de ser desarmable y armable, liviano, portátil, ocupa poco espacio, permite evaluar la adherencia en superficies de configuraciones irregulares curvas y plásticas; así también los pesos son adaptativos (removible el esparrago de sujetador de Probeta) según requerimiento de pesas estándar y por volumen (líquidos, sólidos y/o metálicos), además es un molde ajustable para la probeta de concreto donde se realizará la adherencia.

Finalmente, este ensayo experimental es promover el uso normalizado de unidades de albañilería a partir de botellas recicladas y otros elementos no convencionales, brindando respaldo técnico a profesionales y no profesionales mediante el uso de este dispositivo